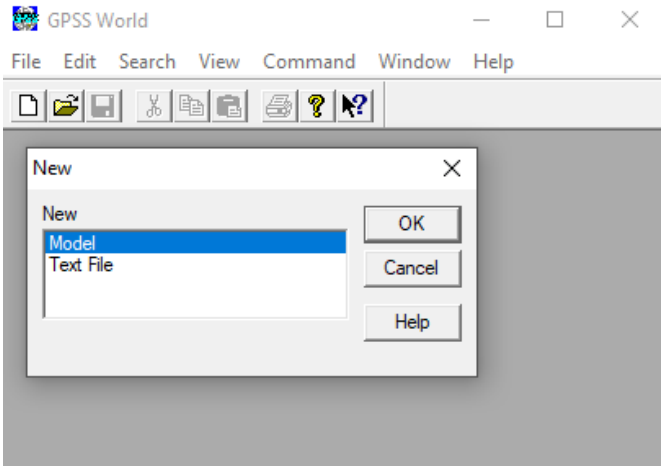
Приложение I

GPSS е разработена от Джефри Гордън (IBM) в началото на 1960г. Той я е наименувал Gordon's Programmable Simulation System**.** Името е било сменено на (General Purpose Simulation System), когато IBM с а решили да издадат продукта. GPSS се основава на теорията на масовото обслужване (ТМО) и представяне на обектите като системи за масовото обслужване (СМО). Тя се прилага за моделиране и изследване на измененията на физически и абстрактни обекти.

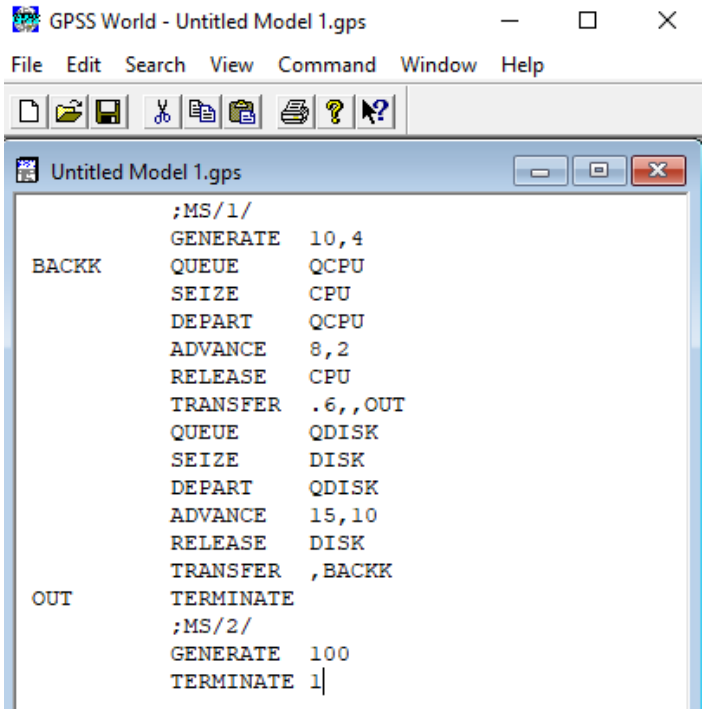
1. **Създаване на модел:**

От менюто се избира **File -> New**. Избира се **Model** и се потвърждава с **ОК** (фиг.1).



Фиг. 1 Създаване на нов модел

Въвежда се моделът в текстов вид както е показано на фиг.2.

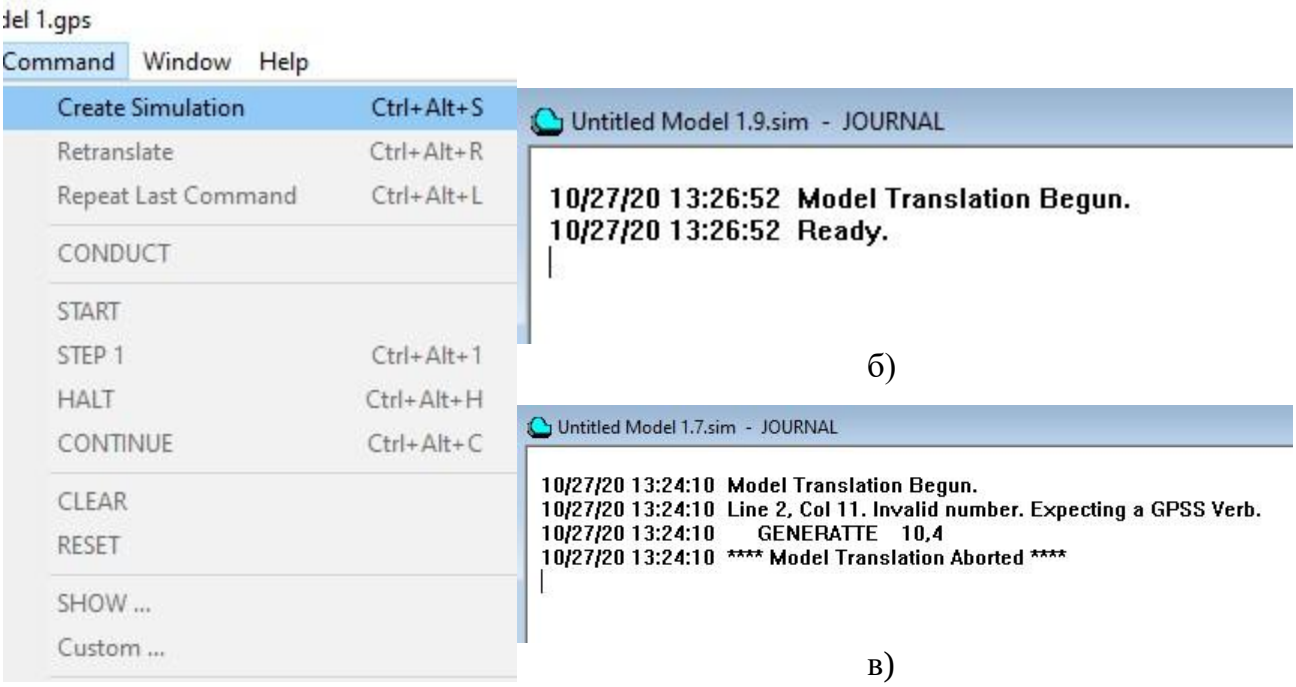


Фиг.2 Примерен модел

2. **Създаване на симулация:**

При създаване на симулация **Command -> Create Simulation** (фиг.3 а), първо моделът се проверява за грешки в синтаксиса. Откритите грешки се изброяват в **JOURNAL** прозореца, като за всяка от тях е описано къде се намира по ред и колона. Ако има грешки фиг.3 в), те трябва да се коригират преди да се премине кум симулацията.. Ако няма грешки – фиг.3 б) в **JOURNAL** прозореца се изписва, че симулацията е създадена и готова за стартиране.

* Ако грешките са логически (примерно безкраен цикъл) няма да бъдат установени от програмата. При стартиране на симулацията, тя никога няма да приключи.



а)

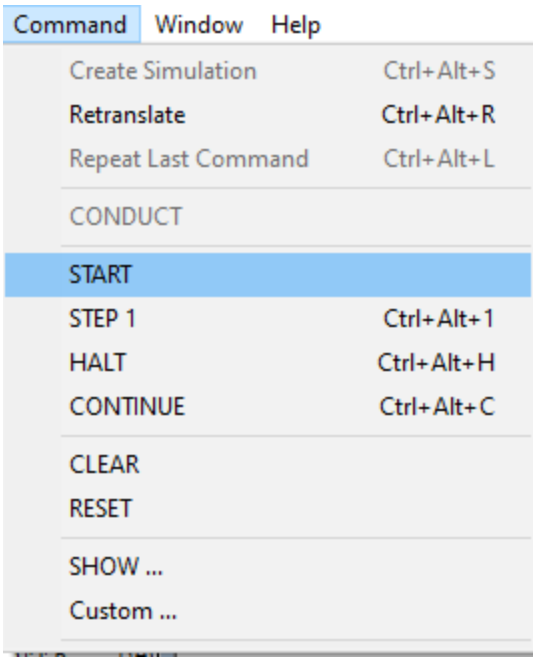
Фиг.3 Създаване на симулация

3. **Стартиране на симулация:**

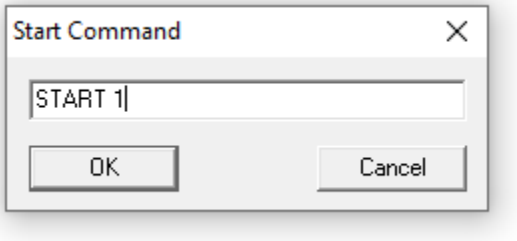
Стартирането на симулация става с избирането на **Command -> START** (фиг.4.а) е да се зададе броят цикли за симулацията (фиг.4 б). На подразбиране е за 1 цикъл.

* Ако **START** не е активно значи че нямаме създадена симулация.

** **START** не се изтрива.



а)



б)

Фиг. 4 Стартиране на симулация

4. **Създаване графики:**

Създаването на графика става чрез **Plot Window** (**Window -> Simulation Window -> Plot Window**). Данните за графиката трябва да се въведат в съответните полета фиг.5:

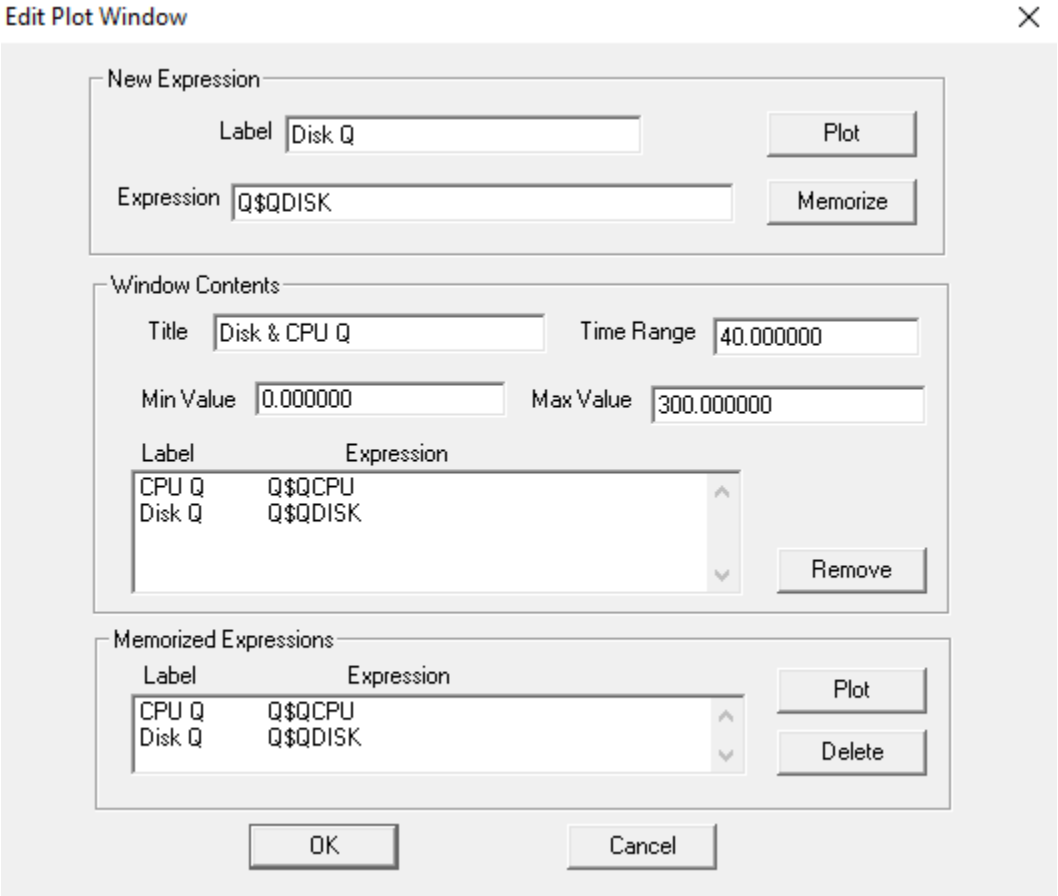
New Expression – зона за въвеждане на новите параметри или изрази:
Label – Етикет на параметъра или израз;
Expression – Параметър или израз;
Чрез бутона **Plot** въвеждат данните за изчертаване в таблицата;
Чрез бутона **Memorize** се записват въведените данни за бъдещи графики.

Window Contents – зона на графиката:
Title – Име на графиката;
Time range – Времеви интервал на симулацията;
Min Value – Минимална стойност;
Max Value – Максимална стойност;
Чрез бутона **Remove** се премахва желания параметър от графиката;

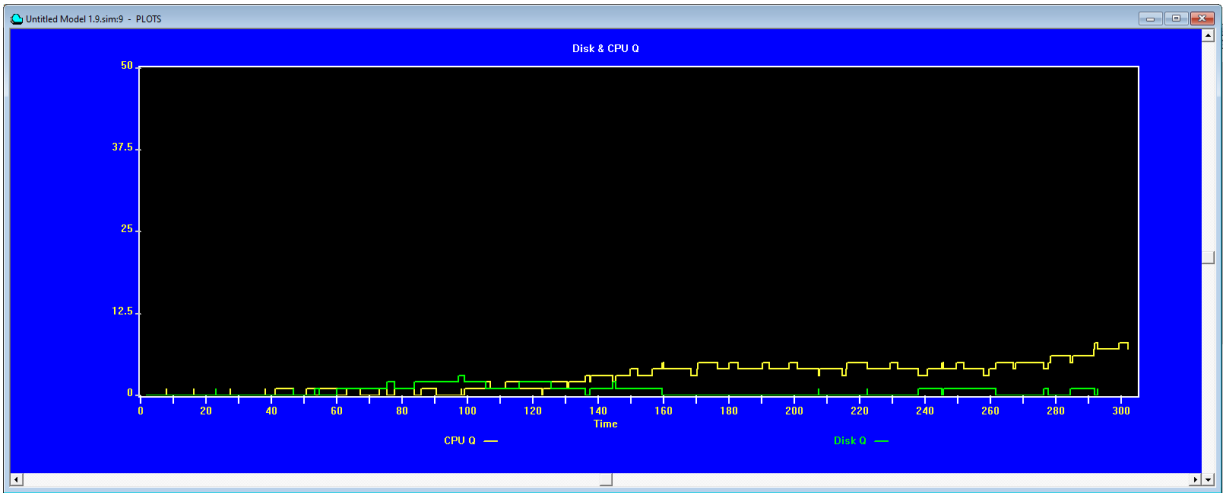
Memorized Expressions – Зона за запомнените параметри.
Бутона **Plot** вкарва избраният запомнен параметър в графиката.

Бутона **Delete** изтрива параметъра от полето .

* След като се въведат данните на първия параметър и се натисне бутона Plot стойностите в полетата се променят за втория.
** Параметрите се помнят на ниво симулация.
*** След натискането на бутона OK стойностите на графиката не могат да се променят.
**** Графиката се изчертава със стартирането на симулацията. Тоест трябва прозореца на графиката да бъде създаден преди да се стартира симулацията.



Фиг.5 Създаване на графика



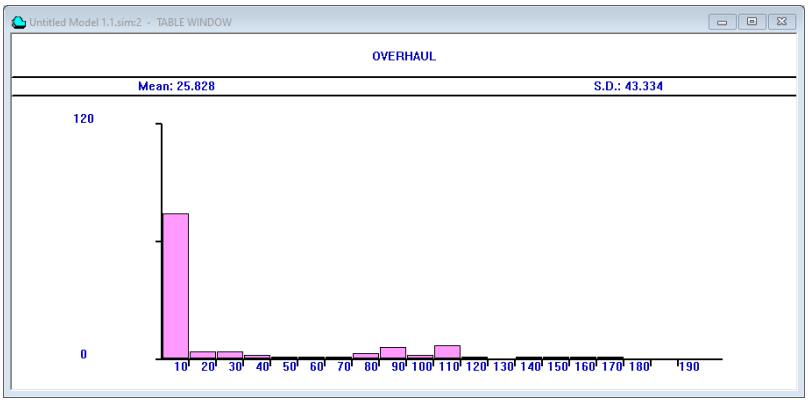
Фиг.6 Прозорец на графиката

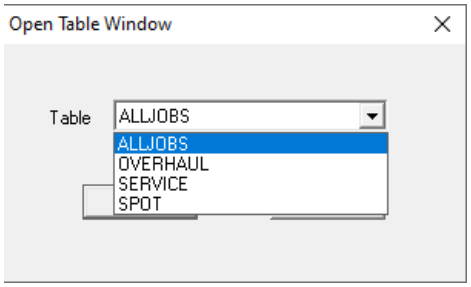
5. **Таблици или хистограми в GPSS:**

Таблиците (хистограмите) се построяват като се избере **Window/Simulation Window/Table Window**. Визуализира се прозорец за избор на таблица (фиг.7, б) от който си избираме желаната и я визуализираме. За да има таблици за избор в прозореца (или да се визуализира прозорец) те трябва първо да са декларирани в модела:

NAME QTABLE A,B,C,D – декларира таблица:
NAME – Име (Етикет) на таблицата(хистограмата);
A – Име на обекта на изследване;
B – Горна граница на първия честотен клас. Максималният аргумент, който кара първия честотен клас да бъде актуализиран;
C – Размер на честотните класове. Разликата между горната и долната граница на всеки клас честота;
D – Брой класове честота.

* Таблицата се актуализира заедно с симулацията в реално време.





а) б)

Фиг.7 Визуализация на таблица (хистограма)

6. Основни оператори:

GENERATE A,B – създава заявки, постъпващи в системата. A – интервал на генериране; B – отклонение в интервала;
За примерът от фиг.2 заявките се създават през интервал от 10±4 времеви единици с равномерно разпределение. Всяка заявка постъпва в системата в случаен момент от време в диапазона от 6 до 14, избран с равна вероятност след момента на постъпване на предходната заявка.

QUEUE A – създава опашка, A – име на опашката;
За Фиг .2 се създават опашките QCPU и QDISK, в които постъпват генерираните на входа заявки. Те служат за събиране на статистическите данни по отношение на потока заявки.

SEIZE A – заема обслужващото устройство. A - име на устройството;
За Фиг .2 се заемат устройствата CPU и DISK.

DEPART A– заявката напуска опашката, A – име на опашката;
В случая заявката напуска опашката QCPU.

ADVANCE A,B – заявката се обслужва (време задръжка). A - интервал на обслужване; B – Отклонение в интервала;
В случая обслужването в устройството CPU се извършва за време 8±2 времеви единици с равно вероятностно разпределение, т.е. на времето за обслужване на поредната заявка е случайно избрана с равна вероятност стойност в диапазона от 6 до 10. Устройството диск DISK обслужва заявките с време 15±10 (от 5 до 25) единици време.

RELEASE A – освобождава обслужващото устройство. A – име на устройството;

TRANSFER A,B,C – променя посоката на движение на заявките. Тази промяна може да се извърши безусловно или в зависимост от определено условие. A – условие за преход; B – име на мястото за скок ако е избран режим Параметър; B – име на мястото за скок;
В случая е използвано статистическо условие за преход, което означава, че вероятността заявка да премине към блока TERMINATE, отбелязан с етикета OUT, т.е. да напусне системата е 0.6 или 60%.

TERMINATE A – унищожава заявки; A – брой на заявките за унищожаване;

PREEMPT A,B,C – Прекъсва работата на дадено обслужващо устройство. A – Име на устройството; B – Приоритет PR;
Примерно: PREEMPT Maintenance,PR Приоритетно ще прекъсне работата на устройството Maintenance.

ASSIGN A,B – служи за поставяне или променяне на стойността на параметър на транзакцията: A – Параметър на активната транзакция, B – стойност;

PRIORITY A – служи за промяна на приоритета на активната транзакция: A – нова стойност на приоритета;

TEST O A,B,C – сравнява стойностите и контролира направлението на активната транзакция въз основа на стойността от сравнението: O- оператор за сравнение (E - =, G - >, GL - ≥, L - <, LE - ≤, NE - ≠), A – тествана стойност, B – справочна стойност, C – направление;

SAVEVALUE A,B – променя стойността на променлива: A – Променлива номер, B – стойността която се съхранява, добавя или приспада;

TERMINATE A – премахва транзакция: A – брой транзакции които трябва да бъдат премахнати, когато този брой стане 0 симулацията приключва.

; - всичко след този знак (точка и запетаята) на реда се приема като коментар.

7. **Команди в GPSS:**

BVARIABLE – Дефинира булева променлива;
VARIABLE - Дефинирайте променлив обект;
CLEAR – Нулира статистическите данни и премахва транзакцията;
CONTINUE – Възобновява симулацията;
EQU – Присвоява стойност на потребителска променлива;
EXIT – Изход от GPSS World;
FUNCTION – Дефинира функция;
FVARIABLE – Дефинира променлива;
HALT – Спра симулацията и изтрива всички команди на опашката;
RESET – Нулира симулацията;
SHOW – Извежда данни за обект;
START – Задава броя на циклите и стартира симулация;
STEP – Изпълнява лимитиран номер от блокове;
STOP – Задава условие за спиране въз основа на опити за влизане в даден блок.

8. **Обяснение на изходните данни:**

- **Заглавен ред**

```
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.6.1

Wednesday, October 28, 2020 16:08:46
```

Името в заглавният ред на стандартния отчет се взема от името на файла на модела. Датата и часът на стартиране на модела също са включени.

- **Основна информация за модела**

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	100.000	16	2	0

· START TIME – Стартово време (Продуктите базирани на време-пространствен принцип силно зависят от стартовото време.).
· END TIME – Времето на прекратяване на симулацията (Момента, в който стойността на блока TERMINATE е станала равна на 0.).
· BLOCKS – Броят на блоковете в края на симулацията.
· FACILITIES – Броят на устройствата в краят на симулацията.
· STORAGES – Броят на обектите за съхранение в края на симулацията.

- **Имена на обектите в модела**

NAME	VALUE
BACKK	2.000
CPU	10001.000
DISK	10003.000
OUT	14.000
QCPU	10000.000
QDISK	10002.000

- NAME – Потребителските имена за обектите, използвани в GPSS World модела.
- VALUE – Числовата стойност присвоена на името. Номерата в системата започват от 10000.

- **Блокове в модела**

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	9	0	0
BACKK	2	QUEUE	12	1	0
	3	SEIZE	11	0	0
	4	DEPART	11	0	0
	5	ADVANCE	11	1	0
	6	RELEASE	10	0	0
	7	TRANSFER	10	0	0
	8	QUEUE	4	0	0
	9	SEIZE	4	0	0
	10	DEPART	4	0	0
	11	ADVANCE	4	1	0
	12	RELEASE	3	0	0
	13	TRANSFER	3	0	0
OUT	14	TERMINATE	6	0	0
	15	GENERATE	1	0	0
	16	TERMINATE	1	0	0

- LABEL – Буквено-цифрово име(етикет) на този блок, ако му е зададено такова.
- LOC – Числова позиция на блоковете в модела. "Местоположение".
- BLOCK TYPE – Тип (GPSS име) на блока.
- ENTRY COUNT – Броят на транзакциите, които са влезли във всеки блок от последния оператор RESET или CLEAR или от създаването на модела.
- CURRENT COUNT – Броят на транзакциите в всеки блок в края на симулацията.

- RETRY – Броят на транзакциите, които чакат конкретно условие в зависимост от състоянието на даденият блок.

- **Устройства в модела**

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
CPU	11	0.815	7.411	1	7	0	0	0	1
DISK	4	0.472	11.792	1	9	0	0	0	0

- FACILITY – Името или номера на устройството.
- ENTRIES – Броят пъти, в които устройството е било заемано от последната команда RESET или CLEAR или от създаването на модела.
- UTIL – Дялът симулирано време при последното измерване, за което устройството е било заемано. Периода на измерване започва с създаването на модела или при издаване на команда RESET или CLEAR.
- AVE. TIME – Средното време за обработка на транзакция от устройството през периода на измерване.
- AVAIL – Състоянието на наличност на транзакции в устройството в края на симулацията. 1 – налична транзакция, 0 няма транзакции.
- OWNER – Номерът на транзакцията, която се намира в устройството. 0 означава, че в устройството няма транзакции.
- PEND – Броят на транзакциите, които чакат за „прекъсване“ от блоковете PREEMPT, за да влязат с приоритет в устройството.
- INTER – Броят на транзакциите по веригата на прекъсванията.
- RETRY – Броят на транзакциите, които очакват в това устройство да настъпи конкретно състояние.
- DELAY – Броят на транзакциите, които чакат да заемат устройството. Тази опашка съдържа и транзакции, които чакат с приоритет от блокове PREEMPT.

- **Опашки в модела**

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
QCPU	2	1	12	3	0.401	3.346	4.461	0
QDISK	1	0	4	3	0.001	0.021	0.085	0

- QUEUE – Името или номера на устройството.
- MAX – Максималният брой на чакащи транзакции на опашката.
- CONT – Броят чакащи транзакции на опашката в момента.
- ENTRY – Общият брой на транзакциите влезли през опашката през периода на измерване.
- ENTRY(0) – Броят на транзакциите с нулево време на престой на опашката.

- AVE.CONT – Среден брой чакащи.
- AVE.TIME – Средното време на престой на опашката за измереният период.
- AVE.(-0) – Средното време на престой на опашката за измереният период, коригирано без транзакциите с нулево време на престой.
- RETRY – Броят на транзакциите, които очакват в тази опашка да настъпи конкретно състояние.

- **Веригата за бъдещи събития**

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
11	0	100.226	11	0	1		
7	0	105.918	7	5	6		
9	0	107.616	9	11	12		
12	0	200.000	12	0	15		

- XN - Номер на транзакцията по веригата за бъдещи събития.
- PRI - Планиран приоритет на транзакцията.
- BDT - Време на изпълнение на блока (Времето през което за транзакцията е планирано да напусне веригата на бъдещите събития.).
- ASSEM – Assembly Set номер на транзакцията.
- CURRENT – Номерът на блока, в който транзакцията е съществувала в края на симулацията или по време на този отчет.
- NEXT – Номерът на следващия блок, в който трябва да бъде премине транзакцията.
- PARAMETER – Имената или номерата на параметрите на транзакцията.
- VALUE – Стойност на параметъра.